

4.4 机械能守恒定律

力对质点作用的空间累积效应

功的概念

力做功引起物体运动状态变化

动能的概念

动能定理

不同类型的力做功具有不同的特征

保守力

非保守力

保守力做功的特征

势能的概念

一、质点系的功能原理

二、机械能守恒定律

三、能量(转化及)守恒定律*

四、宇宙速度

4.4 机械能守恒定律

一、质点系的功能原理 机械能

$$A^{in} = A_c^{in} + A_{nc}^{in}$$

下标c代表保守力所做功，nc代表非保守力所做功。

质点系动能定理 $A^{ex} + A^{in} = E_k - E_{k0}$

$$\Rightarrow A^{ex} + A_c^{in} + A_{nc}^{in} = E_k - E_{k0}$$

两边取负号

$$A_c^{in} = -(E_p - E_{p0})$$

$$\Rightarrow A^{ex} + A_{nc}^{in} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

机械能

$$E = E_k + E_p$$

$$A^{ex} + A_{nc}^{in} = E - E_0$$

质点系机械能的增量等于外力和非保守内力做功之和——**质点系的功能原理**。

4.4 机械能守恒定律

注意

- 功能原理只在惯性系中才成立.
- 只有外力和非保守内力做功才会引起质点系机械能的改变.
- 功能原理与动能定理从不同的角度反映了功和能之间的相互联系.

4.4 机械能守恒定律

例1 如图，一个半径为 R 的四分之一圆形轨道竖直固定在地面上，质量为 m 的质点从高点 a 由静止开始下滑，到最低点 b 时的速率为 v_b ，求摩擦力所做的功。P90 例4-7

[解1] 用牛顿定律和功的定义求解。

设质点在滑动过程中的某一时刻位于轨道的 c 点。
受力情况如图。

根据牛顿第二定律可得质点切向运动方程

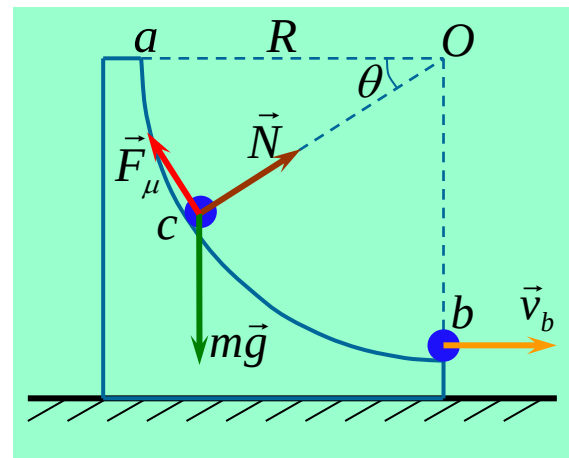
$$mg \cos \theta + F_{\mu} = m \frac{dv}{dt} \quad \Rightarrow \quad F_{\mu} = m \frac{dv}{dt} - mg \cos \theta$$

$$dA_{F_{\mu}} = F_{\mu} ds = m \frac{dv}{dt} ds - mg \cos \theta ds$$

$$dA_{F_{\mu}} = mv dv - mg \cos \theta R d\theta$$

$$\int_a^b dA_{F_{\mu}} = \int_0^{v_b} mv dv - \int_0^{\pi/2} mgR \cos \theta d\theta$$

$$A_{F_{\mu}} = \frac{1}{2}mv_b^2 - mgR$$



$$\frac{dv}{dt} ds = \frac{ds}{dt} dv = v dv$$

$$ds = R d\theta$$

4.4 机械能守恒定律

例1 如图，一个半径为 R 的四分之一圆形轨道竖直固定在地面上，质量为 m 的质点从高点 a 由静止开始下滑，到最低点 b 时的速率为 v_b ，求摩擦力所做的功。P90 例4-7

[解2] 用动能定理求解，以质点为研究对象。

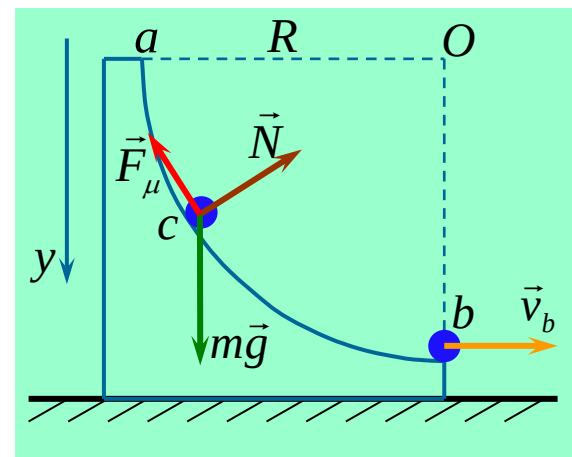
质点受力情况如图示，取竖直向下为正方向。其中 $\vec{N}$ 不做功。质点从 a 到 b 运动过程中，根据动能定理有

$$A_g + A_{F_\mu} = \Delta E_k = \frac{1}{2}mv_b^2 - 0$$

其中重力所做的功为 $A_g = \int_0^R mg dy = mgR$



$$A_{F_\mu} = \frac{1}{2}mv_b^2 - mgR$$



4.4 机械能守恒定律

例1 如图，一个半径为 R 的四分之一圆形轨道竖直固定在地面上，质量为 m 的质点从高点 a 由静止开始下滑，到最低点 b 时的速率为 v_b ，求摩擦力所做的功。P90 例4-7

[解3] 用功能原理求解。

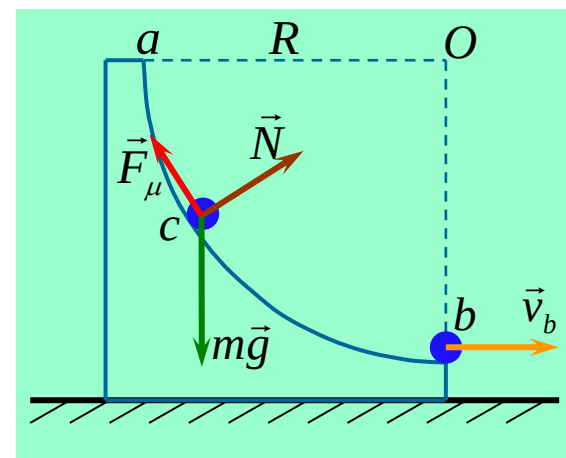
以质点、地球组成的系统为研究对象，系统受摩擦力和支持力为外力，其中仅摩擦力做功。选地球为参考系。

所以 $A^{ex}=0$, $A_{nc}^{in}=A_{F_\mu}$

设 b 点为重力势能零点，则

$$E_a = 0 + mgR \quad E_b = \frac{1}{2}mv_b^2 + 0$$

$$A_{F_\mu} = E_b - E_a = \frac{1}{2}mv_b^2 - mgR$$



可以看出，即使基本定律都是牛顿定律，但是引入新概念和建立新的定律形式，也能使我们在解决实际问题时获得很大的益处。以牛顿定律为基础整个牛顿力学理论体系的大厦可以说都是在这种思想的指导下建立的。

例2 如图，有一自动卸货矿车，满载时的质量为 M ，从与水平面成倾角 $\alpha = 30^\circ$ 斜面上的点 B 由静止下滑。设斜面对车的摩擦阻力为车重的0.25倍，矿车下滑距离 l 时，与缓冲弹簧一道沿斜面运动。当矿车使弹簧产生最大压缩性变时，矿车自动卸货，然后矿车借助弹簧的弹性力作用，使之返回原位置 B 再装货。试问要完成这一过程，空载时与满载时的质量之比应为多大？ **P102 习题4.15**

[解] 设弹簧被压缩的最大距离为 x ，矿车自身质量为 m ，则矿车在下滑和上行的全过程中，阻力所做的功

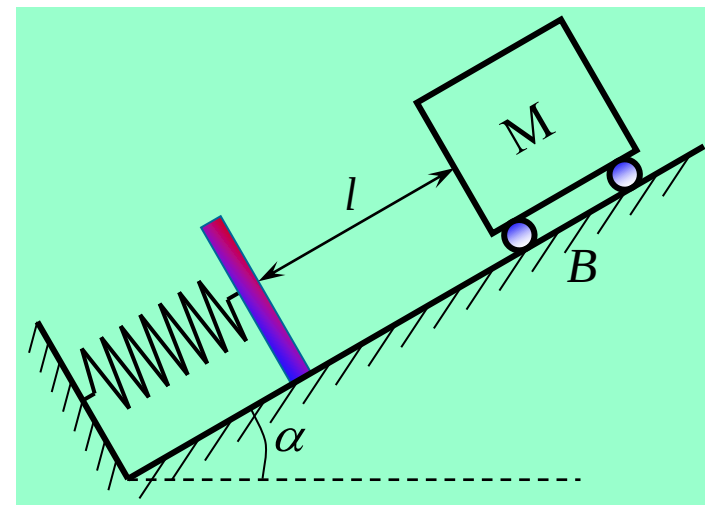
$$\text{下行过程} \quad A_{F_\mu}^{\text{下}} = -0.25Mg(l+x)$$

$$\text{上行过程} \quad A_{F_\mu}^{\text{上}} = -0.25mg(l+x)$$

$$A_{F_\mu} = A_{F_\mu}^{\text{下}} + A_{F_\mu}^{\text{上}} = -g(m+M)(l+x)/4$$

根据**功能原理**，在矿车运动的全过程中，有 $A_{F_\mu} = \Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p$

矿车返回原位时速度为零，故 $\Delta E_k = 0$



例2 如图，有一自动卸货矿车，满载时的质量为 M ，从与水平面成倾角 $\alpha = 30^\circ$ 斜面上的点 B 由静止下滑。设斜面摩擦阻力为车重的0.25倍，矿车下滑距离 l 时，与缓冲弹簧一道沿斜面运动。当矿车使弹簧压缩 x 时，矿车自动卸货，借助弹簧的弹性力作用，使之返回原位置 B 再装货。试问：在这一过程，空载时与满载时下滑距离之比应为多大？ **P102 习题4.15**

在矿车运行的全过程中，弹簧的弹性势能始终为零

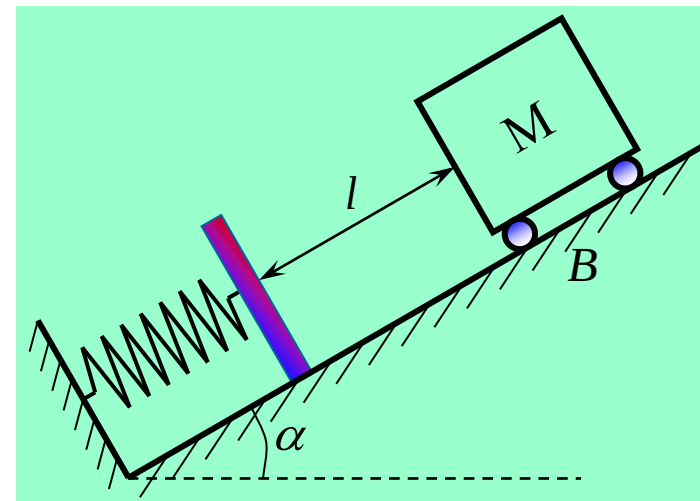
设卸货位置为重力势能零点

$$\left. \begin{aligned} E_{p0} &= Mg(l+x)\sin\alpha \\ E_p &= mg(l+x)\sin\alpha \end{aligned} \right\} \quad E_p - E_{p0} = (m-M)g(l+x)\sin\alpha$$

功能原理 $A_{F_\mu} = \Delta E$

$$\Rightarrow -g(r\sin\alpha + x)/4 = (m-M)g(l+x)\sin\alpha$$

$$\Rightarrow \frac{\sin\alpha - 1}{\sin\alpha + 1} = \frac{1}{3}$$

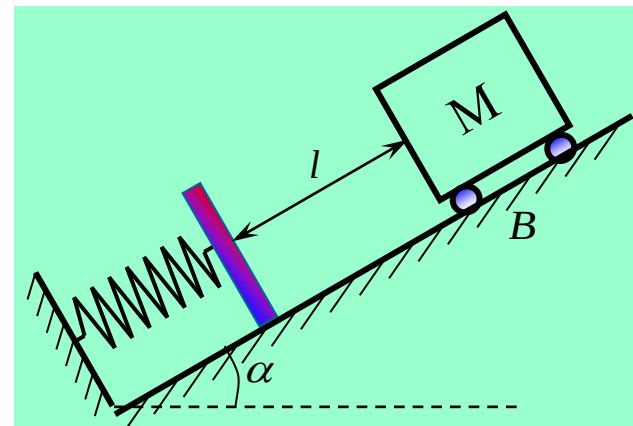


势能概念对同一套系统才有意义（过程中不能和外界发生质量交换）

例2 (正确解法) 如图, 有一自动卸货矿车, 满载时的质量为 M , 从与水平面成倾角 $\alpha = 30^\circ$ 斜面上的点 B 由静止下滑. 设斜面对车的摩擦阻力为车重的0.25倍, 矿车下滑距离 l 时, 与缓冲弹簧一道沿斜面运动. 当矿车使弹簧产生最大压缩性变时, 矿车自动卸货, 然后矿车借助弹簧的弹性力作用, 使之返回原位置 B 再装货. 试问要完成这一过程, 空载时与满载时的质量之比应为多大? **P102 习题4.15**

[解] 设弹簧被压缩的最大距离为 x , 矿车自身质量为 m , 设卸货位置为重力势能零点, 弹簧原长为弹性势能零点 (本题两种势能零点选取位置不一样)

应在矿车在下滑和上行过程中分别应用**功能原理**
阻力所做的功均等于机械能的变化量



下行过程 $A_{F_\mu}^{\text{下}} = -0.25Mg(l+x) = \frac{1}{2}kx^2 - Mg(l+x)\sin\alpha$

上行过程 $A_{F_\mu}^{\text{上}} = -0.25mg(l+x) = mg(l+x)\sin\alpha - \frac{1}{2}kx^2$

两式相加 $-\frac{g(m+M)(l+x)}{4} = (m-M)g(l+x)\sin\alpha$

$\Rightarrow \frac{m}{M} = \frac{4\sin\alpha - 1}{4\sin\alpha + 1} = \frac{1}{3}$

4.4 机械能守恒定律

二、机械能守恒定律

功能原理
$$A^{ex} + A_{nc}^{in} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0})$$

若 $A^{ex} + A_{nc}^{in} = 0$, 或者 $A^{ex} = A_{nc}^{in} = 0$, 有

$$\Delta E = E - E_0 = 0$$

$$E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0}$$

$$E = E_k + E_p = \text{恒量}$$

当作用在质点系的外力和非保守内力所做功的代数和为零时, 即只有保守内力做功不为零的情况下, 质点系的动能和势能可以互相转化, 但其机械能保持不变——**机械能守恒定律**.

机械能守恒对同一套系统才有意义
(过程中不能和外界发生质量交换)

守恒定律的**意义** 不究过程细节而能对系统的状态下结论,
这是各个**守恒定律的特点和优点**.

4.4 机械能守恒定律



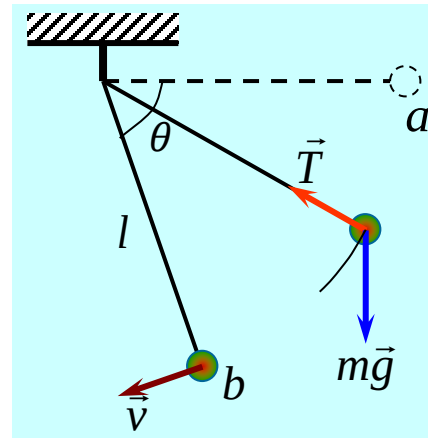
上图中是瓦尔特·列文 (Walter Lewin) 教授公开课上经典的一幕：放手之后，摆锤可以摆回到非常接近他的地方，但由于机械能守恒，摆锤始终不会打到脸上。

4.4 机械能守恒定律

应用功能原理和机械能守恒定律要注意的问题：

- 明确研究对象.
- 选择好系统，分清内力与外力. 涉及重力势能时，一定要把地球列入系统，重力是系统的内力；涉及弹性势能时，一定要把弹簧列入系统，弹性力是系统的内力.
- 分清系统内力中的保守力和非保守力，判断机械能守恒定律的条件是否满足.
- 选择合适的势能零点，确定研究对象始态和末态的动能、势能.
- 分别计算外力的功和非保守内力的功.
- 由功能原理或机械能守恒定律列方程，求解.

例3 如图，一个质量为 m 的小球系在细线的一端，细线的另一端固定于墙面的钉子上，线长为 l 。先拉动小球使细线保持水平静止，然后释放小球向下摆动。求细线摆下 θ 角时小球的速率。（IIP85 例4-3）



[解1] 用牛顿定律求解（自学）

取小球为质点。在任一时刻，当小球下摆角度为 θ 时受力分析如图。小球在竖直面内做圆周运动，所以取自然坐标系

按牛顿第二定律，其切向运动分量式

$$mg \cos \theta = ma_t = m \frac{dv}{dt} \quad \leftarrow \text{代入上式}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \cdot \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dv}{d\theta} = \frac{v}{l} \frac{dv}{d\theta}$$

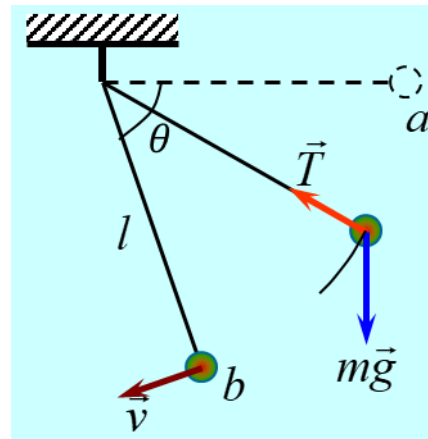
$$\Rightarrow gl \cos \theta d\theta = v dv$$

小球摆角从0增大到 θ 时，速率由0增大到 v

$$\int_0^\theta gl \cos \theta d\theta = \int_0^v v dv \quad \Rightarrow \quad gl \sin \theta = v^2 / 2$$

$$\Rightarrow \quad v = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

例3 如图，一个质量为 m 的小球系在细线的一端，细线的另一端固定于墙面的钉子上，线长为 l 。先拉动小球使细线保持水平静止，然后释放小球向下摆动。求细线摆下 θ 角时小球的速率。（IIP85 例4-3）



[解2] 用动能定理求解（自学）

小球从 a 运动到 b 的过程中，合外力 $(\vec{T} + m\vec{g})$ 对它所作的功

$$A = \int_a^b (\vec{T} + m\vec{g}) \cdot d\vec{r} = \int_a^b m\vec{g} \cdot d\vec{r} = \int_a^b mg |d\vec{r}| \cos \theta$$

$$\because |d\vec{r}| = l d\theta$$

$$\therefore A = \int_0^\theta mgl \cos \theta d\theta = mgl \sin \theta$$

小球从 a 运动到 b 的过程中， $v_a = 0$ ， $v_b = v$ ，由动能定理

$$mgl \sin \theta = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{2gl \sin \theta}$$

4.4 机械能守恒定律

例3 如图，一个质量为 m 的小球系在细线的一端，细线的另一端固定于墙面的钉子上，线长为 l 。先拉动小球使细线保持水平静止，然后释放小球向下摆动。求细线摆下 θ 角时小球的速率。（IIP85 例4-3）

[解3] 用机械能守恒定律求解

取小球和地球作为被研究的系统

以线的悬点 O 所在的高度为重力势能零点，并相对于地面参考系来描述小球的运动，**竖直向上为正方向**

绳子拉力 $\vec{T}$ 垂直于运动方向，不做功，所以系统机械能守恒

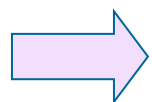
此系统初态的机械能

$$E_0 = mgh_0 + \frac{1}{2}mv_0^2 = 0$$

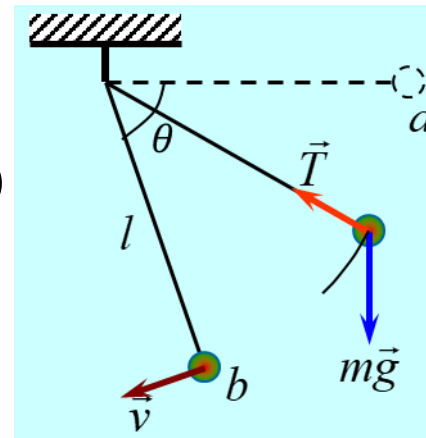
线摆下 θ 角时系统的机械能

$$E = -mgl \sin \theta + \frac{1}{2}mv^2$$

由机械能守恒 $E = E_0$ $-mgl \sin \theta + \frac{1}{2}mv^2 = 0$



$$v = \sqrt{2gl \sin \theta}$$



例4 如图，一辆实验小车可在光滑水平桌面上自由运动。车的质量为 M ，车上装有长度为 L 的细杆（质量不计），杆的一端可绕固定于车架上的光滑轴 O 在竖直面内摆动，杆的另一端固定一钢球，球质量为 m 。把钢球托起使杆处于水平位置，这时车保持静止，然后放手，使球无初速地下摆。求当杆摆至竖直位置时，钢球及小车的运动速度。P92 例4-8

[解]

水平方向
动量守恒

$$MV - mv = 0$$

钢球和小
车系统

机械能守恒

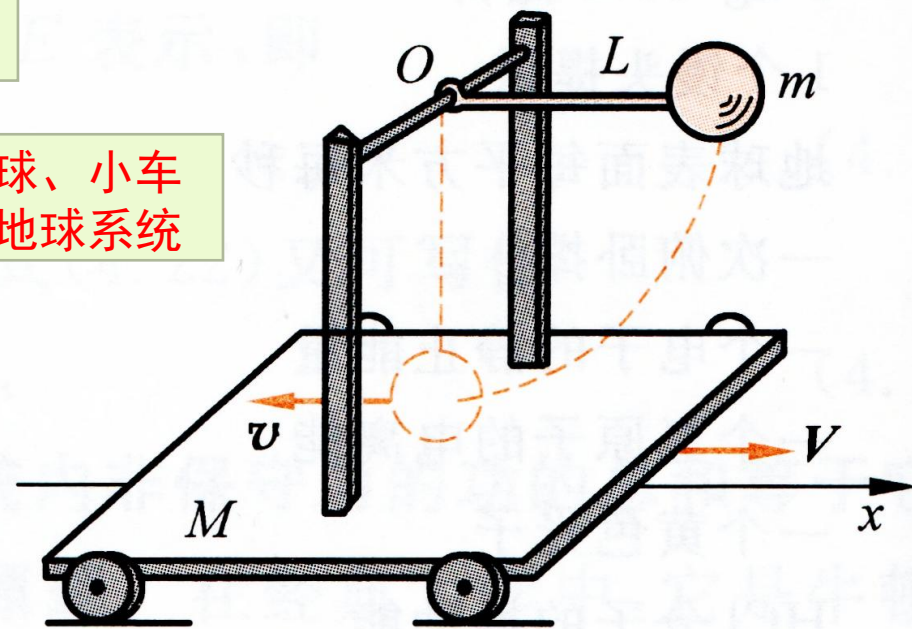
$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgL$$

钢球、小车
和地球系统

联立上式
求解

$$v = \sqrt{\frac{M}{M+m} 2gL}$$

$$V = \frac{m}{M} v = \sqrt{\frac{m^2}{M(M+m)} 2gL}$$



上述结果均为正值，这表明所设的速度方向是正确的。

例4

(详细分析) 如图, 一辆实验小车可在光滑水平桌面上自由运动。车的质量为 M , 车上装有长度为 L 的细杆(质量不计), 杆的一端可绕固定于车架上的光滑轴 O 在竖直面内摆动, 杆的另一端固定一钢球, 球质量为 m 。把钢球托起使杆处于水平位置, 这时车保持静止, 然后放手, 使球无初速地下摆。球当杆摆至竖直位置时, 钢球及小车的运动速度。 P92 例4-8

解 设当杆摆至竖直位置时钢球与小车相对于桌面的速度分别为 v 与 V (如图 4.19 所示)。因为这两个速度都是未知的, 所以必须找到两个方程式才能求解。

先看功能关系。把钢球、小车、地球看做一个系统。此系统所受外力为光滑水平桌面对小车的作用力, 此力和小车运动方向垂直, 所以不做功。有一个内力为杆与小车在光滑轴 O 处的相互作用力。由于这一对作用力与反作用力在同一处作用, 位移相同而方向相反, 所以它们做功之和为零。钢球、小车、地球可以看做一个封闭的保守系统, 所以系统的机械能应守恒。以球的最低位置为重力势能的势能零点, 则钢球的最初势能为 mgL 。由于小车始终在水平桌面上运动, 所以它的重力势能不变, 因而可不考虑。这样, 系统的机械能守恒就给出

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}MV^2 = mgL$$

再看动量关系。这时取钢球和小车为系统, 因桌面光滑, 此系统所受的水平合外力为零, 因此系统在水平方向的动量守恒。列出沿图示水平 x 轴的分量式, 可得

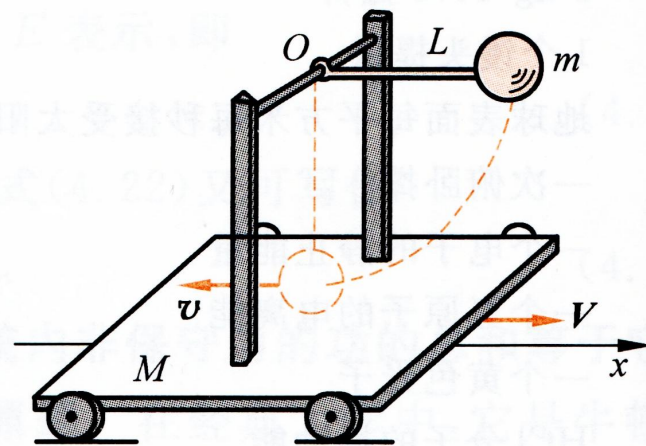
$$MV - mv = 0$$

以上两个方程式联立, 可解得

$$v = \sqrt{\frac{M}{M+m}2gL}$$

$$V = \frac{m}{M}v = \sqrt{\frac{m^2}{M(M+m)}2gL}$$

上述结果均为正值, 这表明所设的速度方向是正确的。



4.4 机械能守恒定律

例5
(72)

质量分别为 m_1 和 m_2 的两块木板连接于竖直放置的轻弹簧两端，并将 m_2 的一端置于水平桌面上，弹簧的劲度系数为 k 。问至少需在木板 m_1 上加多大的压力 F ，才能在突然撤去压力时，因木板 m_1 跳起而恰能使木板 m_2 稍被提起？旧P96 例4-6

[解] 取弹簧的原长处 O 为重力势能和弹性势能的零点，并为坐标轴原点(图a)。

在弹簧上加上 m_1 ，静止平衡时(图b)有

$$-m_1g - ky_0 = 0$$

在弹簧上加上 m_1 和外力 F ，静止平衡时(图c)有

$$-m_1g - F - ky_1 = 0$$

当外力 F 撤去后，弹簧伸长到 y_2 处(图d)。欲使 m_2 稍被提起，必须满足：

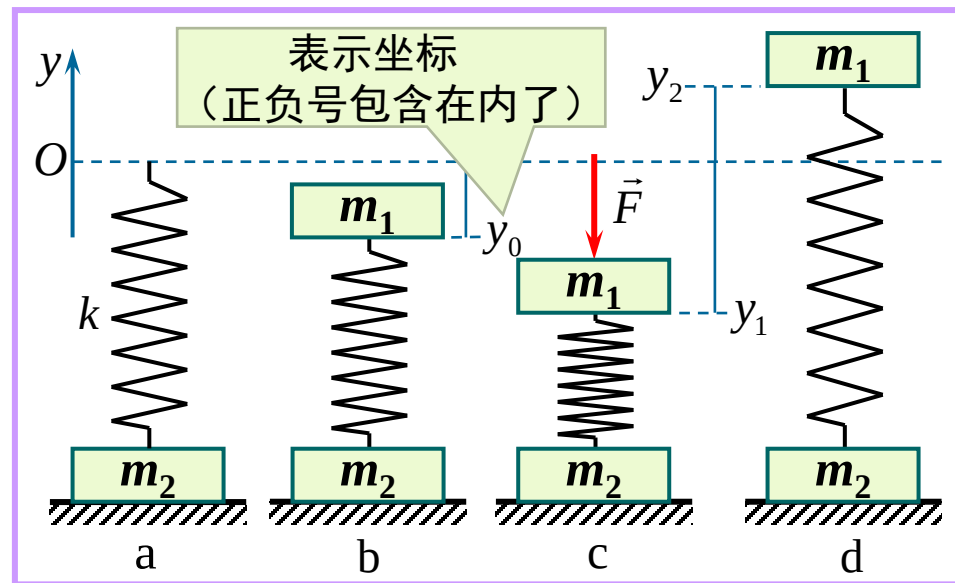
$$ky_2 - m_2g = 0$$

弹簧对 m_1 的力等于弹簧对 m_2 的力，但方向相反

自外力释放的那一刻起，由地球、弹簧和两木板组成的系统的机械能守恒

$$\frac{1}{2}ky_1^2 + m_1gy_1 = \frac{1}{2}ky_2^2 + m_1gy_2$$

m_2 的重力势能不变
故本式未写出



以上四式联立解得 $F = \pm(m_1 + m_2)g$

取合理值

$$F = (m_1 + m_2)g$$

例6
(72)

如图，劲度系数为 k 的轻弹簧下端悬挂着质量为 m_1 的物体A，质量为 m_2 的另一物体B通过一根细绳悬挂在物体A下边。开始时，系统处于静止状态，若把A与B间的悬线剪断，则物体A的最大速度等于多少？ **旧P100 例4-7**

[解]

系统：物体A，地球，弹簧

以弹簧原长时弹簧下端的位置为坐标原点及弹性势能和重力势能的零点

设挂A和B时弹簧下端位置坐标为 y_0 ，则

$$(m_1 + m_2)g - ky_0 = 0$$

剪断悬线瞬间，系统总机械能

$$E_0 = E_{p0} = \frac{1}{2}ky_0^2 - m_1gy_0$$

不要忘了咱们书里给出的三个势能公式是有特定的正方向的，如果自己规定的正方向与之相反，势能公式要改变正负号。

剪断悬线后任一时刻，系统总机械能

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}m_1v^2 + \frac{1}{2}ky^2 - m_1gy$$

系统机械能守恒($E=E_0$)

势能最小时，动能(速度)最大

总势能表达式 $E_p = \frac{1}{2}ky^2 - m_1gy$

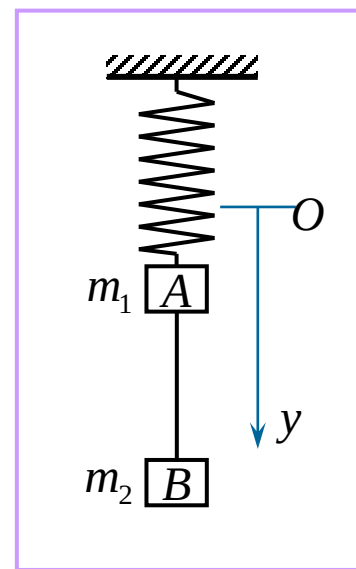
令 $\frac{dE_p}{dy} = 0 \Rightarrow y_{\min} = m_1g/k$

势能最小值 $E_{p(\min)} = \frac{1}{2}ky_{\min}^2 - m_1gy_{\min}$

最大动能 $\frac{1}{2}m_1v^2 = E_0 - E_{p(\min)}$

联立以上各式，可得

$$v = \frac{m_2g}{\sqrt{m_1k}}$$



4.4 机械能守恒定律

三、能量(转化及)守恒定律

一个与外界没有任何相互作用的系统——**孤立系统**。

对孤立系统而言，外力不做功。

$$A^{ex} = 0$$

若孤立系统的状态变化时，
有非保守内力对系统做功。

$$\left\{ \begin{array}{l} A_{nc}^{in} \neq 0 \end{array} \right.$$

系统的机械能发生变化

例如 机动车的制动过程使系统机械能减少。在这一过程中摩擦阻力做功，系统机械能减少的同时，热能增加。

炸弹的爆炸过程使系统机械能增加。在这一过程中，系统机械能增加的同时，化学能减少。

大量实验证明：

在孤立系统的机械能增加或减少的同时，必然有其它形式的能量减少或增加，但系统的机械能与其它形式能量的总和不变。

4.4 机械能守恒定律

一个孤立系统经历任何变化时，系统内各种形式的能量是可以相互转化的，但是不论如何转化，能量既不能产生，也不能消灭，能量的总和保持不变——**能量(转化及)守恒定律**。

孤立系统内能量相互转化的方式 { 由一种形式转化为另一种形式
由一个物体转化给另一个物体

说明

- 能量守恒对应**时间平移对称性**（时间的均匀性）。
- 同动量守恒和角动量守恒定律一样，能量守恒定律也是在无数实验事实的基础上建立起来的，是自然科学的**普遍规律**之一。
- 每当出现“违反”能量守恒的反常现象时，总是会有所新发现。

【例】在 β 衰变中，反中微子的发现（能量守恒定律）



4.4 机械能守恒定律

表 4.1 一些典型的能量值

J

1987 A 超新星爆发	约 1×10^{46}
太阳的总核能	约 1×10^{45}
地球上矿物燃料总储能	约 2×10^{23}
1994 年彗木相撞释放总能量	约 1.8×10^{23}
2004 年我国全年发电量	7.3×10^{18}
1976 年唐山大地震	约 1×10^{18}
1 kg 物质-反物质湮灭	9.0×10^{16}
百万吨级氢弹爆炸	4.4×10^{15}
1 kg 铀裂变	8.2×10^{13}
一次闪电	约 1×10^9
1 L 汽油燃烧	3.4×10^7
1 人每日需要	约 1.3×10^7
1 kg TNT 爆炸	4.6×10^6
1 个馒头提供	2×10^6
地球表面每平方米每秒接受太阳能	1×10^3
一次俯卧撑	约 3×10^2
一个电子的静止能量	8.2×10^{-14}
一个氢原子的电离能	2.2×10^{-18}
一个黄色光子	3.4×10^{-19}
HCl 分子的振动能	2.9×10^{-20}

4.4 机械能守恒定律

守恒定律的意义

自然界中许多物理量，如动量、角动量、机械能、电荷、质量、宇称、粒子反应中的重子数、轻子数等等，都具有相应的守恒定律。

物理学特别注意守恒量和守恒定律的研究，这是因为：

第一，从方法论上看：

利用守恒定律可避开过程细节而对系统始、末态下结论(特点、优点)。

第二，从适用性来看：

守恒定律适用范围广，宏观、微观、高速、低速均适用(牛顿定律只适用于宏观、低速，但由它导出的动量守恒定律的适用范围远比它广泛，迄今为止没发现它不对过)。

4.4 机械能守恒定律

四、宇宙速度

第一宇宙速度 v_1

在地面上发射物体使其环绕地球运行所需的最小发射速度。

解 取抛体和地球为一系统，系统的机械能 E 守恒。

设 地球质量为 m_E ，半径为 R_E ；抛体质量为 m ，发射速度为 v_1 ，环绕地球运行的速率为 v ，距地面高度为 h 。忽略空气阻力，距地球无穷远处为引力势能零点。

由机械能守恒得
$$E = \frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-G \frac{mm_E}{R_E}\right) = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-G \frac{mm_E}{R_E + h}\right)$$

由牛顿第二定律和万有引力定律得
$$m \frac{v^2}{R_E + h} = G \frac{mm_E}{(R_E + h)^2}$$

由以上两式解得
$$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E} - \frac{Gm_E}{R_E + h}}$$

4.4 机械能守恒定律

$$v_1 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E} - \frac{Gm_E}{R_E + h}}$$

$$\therefore g = Gm_E / R_E^2$$

$$\therefore v_1 = \sqrt{gR_E \left(2 - \frac{R_E}{R_E + h} \right)}$$

抛体离地面越远，或者说抛体环绕地球运行的轨道半径越大，所需发射速度越大。

地球表面附近 $R_E \gg h$ $v_1 \approx \sqrt{gR_E}$

第一宇宙速度

计算得

$$v_1 \approx 7.9 \times 10^3 (\text{m/s})$$

需要强调的是，第一宇宙速度有两重意义：它既是发射航天器时的最小初速度，也是航天器在绕地球飞行时的**最大环绕速度**。

$$\begin{aligned} m \frac{v^2}{R_E + h} &= G \frac{mm_E}{(R_E + h)^2} \quad (h = 0) \\ \Rightarrow v &= \sqrt{gR_E} \end{aligned}$$

4.4 机械能守恒定律

第二宇宙速度 v_2

在地面上发射物体使其抛体脱离地球引力所需的最小发射速度。

解 取抛体和地球为一系统，系统的机械能 E 守恒。

设 地球质量为 m_E ，半径为 R_E ；抛体质量为 m ，运行速率为 v ，与地球距离为 r 。忽略空气阻力，距地球无穷远处为引力势能零点。

系统初始
机械能为

$$E_0 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \left(-G\frac{mEm}{R_E}\right)$$

脱离地球引力意味着抛体可达到所受地球引力 $F \rightarrow 0$ 的状态，即其可到达无穷远处 $r \rightarrow \infty$ 。

$$E_{p\infty} \rightarrow 0$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时，速度应满足 $v \geq 0$ 。以最小速度发射意味着初始动能最小，故取 $r \rightarrow \infty$ 时 $v = 0$ 。

$$E_{k\infty} \rightarrow 0$$

→ $E_\infty = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$

系统的机械能守恒 $E_0 = E_\infty$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2Gm_E}{R_E}} = \sqrt{2gR_E} \approx 11.2 \times 10^3 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

第二宇宙速度

4.4 机械能守恒定律

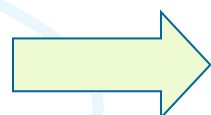
第三宇宙速度 v_3

在地面上发射抛体使其脱离太阳系所需的最小发射速度.

设 地球质量为 m_E , 半径为 R_E , 地球与太阳的距离为 R_S ; 抛体质量为 m , 相对于太阳的运动速率为 v_S ; 太阳质量为 m_S . 忽略空气阻力, 距太阳无穷远处为引力势能零点.

物体欲脱离太阳引力束缚, 须满足

$$\frac{1}{2}mv_S^2 + \left(-G\frac{m_S m}{R_S}\right) = 0$$


$$v_S = \sqrt{\frac{2Gm_S}{R_S}} \approx 42.2 \times 10^3 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

4.4 机械能守恒定律

v_s 是抛体相对于太阳的运行速率。为了在地面上以最小速度发射抛体，须使发射方向与地球公转方向一致。发射速度为

$$v'_s = (42.2 - 29.8) \times 10^3 = 12.4 \times 10^3 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

以上推导中未考虑地球对抛体的引力，物体要离开太阳系，须同时克服太阳和地球的引力势能，则发射能量（地球为参考系）应满足

$$\frac{1}{2}mv_3^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}mv_s'^2$$

用于克服
地球引力

用于克服
太阳引力

地球环绕太阳
公转的速率

所以，第三宇宙速度

$$v_3 = \sqrt{v_2^2 + v_s'^2} \approx 16.7 \times 10^3 (\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$$

第三宇宙速度

本节完

4.4 机械能守恒定律

第三宇宙速度解法二

取抛体和地球为一系统，抛体首先要脱离地球引力的束缚，设其对于地球的速率为 v' 。

取太阳为参考系，设抛体在运行轨道上相对于太阳的速率为 v'_3 ，则

$$\vec{v}'_3 = \vec{v}' + \vec{v}_E$$

地球相对于太阳的速度

为了在地面上以最小速度发射抛体，须 $\vec{v}'$ 与 $\vec{v}_E$ 方向一致。所以

$$v'_3 = v' + v_E$$

要脱离太阳引力，机械能至少为零

$$E = \frac{1}{2}mv'^2_3 + \left(-G \frac{m_S m}{R_S} \right) = E_{k\infty} + E_{p\infty} = 0$$


$$v'_3 = \sqrt{2Gm_S/R_S}$$

4.4 机械能守恒定律

设地球绕太阳轨道近似为一圆，由于 $\vec{v}'_3$ 与 $\vec{v}_E$ 同向，则抛体与太阳的距离 R_S 即为地球的轨道半径，则

$$m_E \frac{v_E^2}{R_S} = G \frac{m_E m_S}{R_S^2} \quad \Rightarrow \quad v_E = \sqrt{Gm_S / R_S}$$

$$v' = v'_3 - v_E \quad \Rightarrow \quad v' = (\sqrt{2} - 1) \sqrt{Gm_S / R_S}$$

取地球为参考系，由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} m v_3^2 + \left(-G \frac{m_E m}{R_E} \right) = \frac{1}{2} m v'^2$$

第三宇宙速度

计算得

$$\begin{aligned} v_3 &= \sqrt{v'^2 + 2Gm_E / R_E} \\ &= \sqrt{\frac{(3 - 2\sqrt{2})Gm_S}{R_S} + \frac{2Gm_E}{R_E}} = 16.7 (\text{km} \cdot \text{s}^{-1}) \end{aligned}$$